

Actividad STEM

Caracterización experimental de un cargador inalámbrico

Una aplicación tecnológica de la ley de Faraday

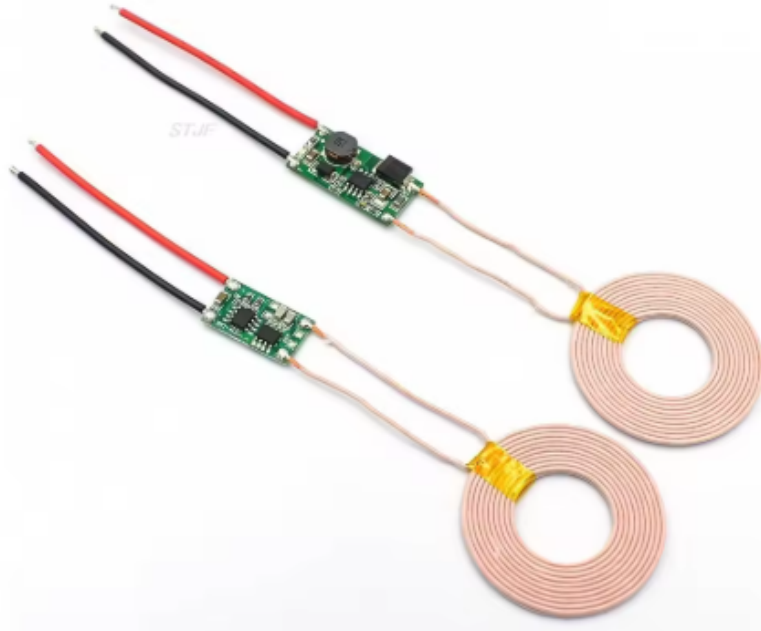


Figura 1: Módulos transmisor y receptor empleados en el sistema de transferencia inalámbrica de energía.

Asignatura	Física: electricidad y magnetismo
Tema central	Ley de Faraday e inducción electromagnética
Duración sugerida	Dos sesiones de laboratorio
Modalidad	Trabajo colaborativo en grupos de tres estudiantes
Producto final	Informe experimental y propuesta de mejora del montaje

1. Situación problema

Los cargadores inalámbricos permiten transferir energía eléctrica sin establecer una conexión conductora directa entre una fuente y un dispositivo receptor. Aunque se trata de una aplicación tecnológica moderna, su principio físico fundamental es la inducción electromagnética.

El sistema utilizado en esta actividad está formado por dos módulos completos:

1. Un **módulo transmisor**, constituido por un circuito electrónico y una bobina plana emisora.
2. Un **módulo receptor**, constituido por una bobina plana receptora y un circuito electrónico de rectificación, filtrado y regulación.

La bobina transmisora permanece fija sobre un riel. La bobina receptora puede acercarse o alejarse manteniendo paralelos los planos de las bobinas. También puede desplazarse perpendicularmente al riel para estudiar el efecto del desalineamiento lateral.

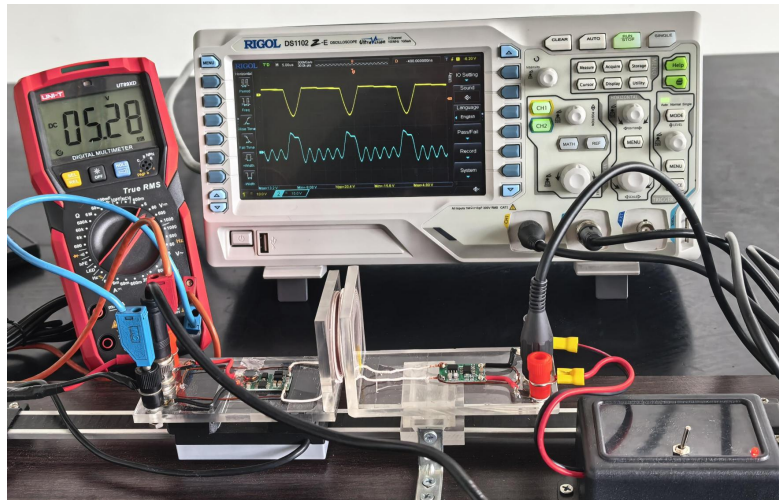


Figura 2: Montaje experimental: bobinas planas paralelas, el osciloscopio muestra la forma de las señales en la bobina transmisora y receptora. El multímetro registra la lectura de la señal rectificada de la señal en la bobina receptora.

Las señales eléctricas presentes en el transmisor y en la entrada del receptor se observan simultáneamente mediante un osciloscopio. La señal recibida es posteriormente transformada por el módulo receptor en una señal continua cuyo valor medido es aproximadamente

$$V_{DC} \approx 5.3 \text{ V.}$$

Esta salida puede emplearse, mediante un conector USB, para cargar un teléfono celular.

2. Pregunta orientadora

¿Cómo afectan la separación axial y el desalineamiento lateral entre las bobinas a la señal captada por el receptor y al voltaje continuo entregado por el módulo receptor?

3. Reto STEM

Caracterizar experimentalmente el funcionamiento del cargador inalámbrico y determinar:

- La separación para la cual la amplitud pico a pico de la señal receptora es máxima.
- La forma en que la señal receptora disminuye al aumentar la separación entre las bobinas.
- El efecto del desplazamiento lateral de la bobina receptora.
- La región de posiciones en la que el módulo receptor mantiene una salida continua cercana a 5.3 V.
- Las condiciones geométricas más favorables para cargar un teléfono celular.

4. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la actividad, el estudiante estará en capacidad de:

1. Reconocer un cargador inalámbrico como una aplicación directa de la ley de Faraday.
2. Diferenciar funcionalmente el módulo transmisor del módulo receptor.
3. Observar simultáneamente las señales eléctricas presentes en ambos módulos.
4. Caracterizar señales temporales complejas mediante su forma y su voltaje pico a pico.
5. Analizar la dependencia de la señal receptora con la separación axial entre las bobinas.
6. Analizar el efecto del desalineamiento lateral.
7. Comparar la variación de la señal recibida con la variación del voltaje continuo de salida.
8. Reconocer las limitaciones de los modelos ideales cuando se estudian dispositivos electrónicos reales.

5. Integración STEM

Ciencia	Flujo magnético, inducción electromagnética y ley de Faraday.
Tecnología	Cargador inalámbrico, osciloscopio, multímetro digital, fuente de alimentación y conexión USB.
Ingeniería	Montaje sobre riel, alineación de bobinas, control de la posición y optimización de la zona de funcionamiento.
Matemáticas	Organización de datos, gráficas, normalización, interpolación y análisis de tendencias.

6. Fundamento físico

6.1. Ley de Faraday

El flujo magnético que atraviesa la bobina receptora puede escribirse como

$$\Phi_B(t) = \int_A \vec{B}(t) \cdot d\vec{A}.$$

Cuando este flujo cambia con el tiempo, aparece un voltaje inducido:

$$\mathcal{E}(t) = -N \frac{d\Phi_B(t)}{dt}.$$

Esta relación no exige que la señal sea sinusoidal. La ley de Faraday continúa siendo válida cuando el campo magnético, el flujo y el voltaje inducido presentan formas temporales complejas.

En este sistema, el circuito electrónico del transmisor produce una corriente variable en la bobina emisora. Esta corriente genera un campo magnético variable y, por tanto, un flujo magnético variable a través de la bobina receptora.

6.2. Alcance de la interpretación experimental

La señal observada en el transmisor no permite obtener de manera directa el campo magnético ni deducir matemáticamente la forma de la señal receptora. En el funcionamiento real intervienen simultáneamente:

- El circuito electrónico de excitación.
- La resistencia y la inductancia de la bobina transmisora.
- La bobina receptora.
- El acoplamiento electromagnético entre las bobinas.
- El circuito de rectificación, filtrado y regulación.
- La carga conectada a la salida.
- Los procesos de conmutación y control propios de los módulos.

Por esta razón, la actividad no supone señales armónicas ni intenta deducir $v_R(t)$ a partir de $v_T(t)$. La ley de Faraday explica el origen físico del voltaje inducido, mientras que la relación cuantitativa entre posición y señal se determina experimentalmente.

6.3. Caracterización de las señales

La señal medida a la entrada del receptor se denota por

$$v_R(t).$$

Como su forma puede ser compleja, se utilizará principalmente el voltaje pico a pico:

$$V_{pp} = V_{\text{máx}} - V_{\text{mín}}.$$

Para distinguir las mediciones de ambos módulos se emplearán las notaciones

$$V_{pp,T} \quad \text{y} \quad V_{pp,R},$$

correspondientes al transmisor y al receptor, respectivamente.

El voltaje pico a pico es un descriptor de la amplitud de la señal, pero no constituye por sí solo una medida de la energía transferida ni de la eficiencia del sistema.

6.4. Conversión a voltaje continuo

La señal variable inducida en la bobina receptora pasa por diferentes etapas electrónicas:

$$\text{señal inducida} \longrightarrow \text{rectificación} \longrightarrow \text{filtrado} \longrightarrow \text{regulación} \longrightarrow \text{salida DC}.$$

El voltaje continuo puede permanecer cercano a 5.3 V dentro de cierto intervalo de posiciones, aunque la amplitud de la señal recibida cambie. Cuando la señal de entrada deja de ser suficiente para el funcionamiento del circuito receptor, el voltaje DC disminuye o deja de estar disponible.

6.5. Alcance de las mediciones

Debido a que el montaje ya se encuentra construido y no permite acceder de manera segura a la corriente entregada por el receptor, esta actividad se limita a medir:

- Las señales temporales del transmisor y del receptor.

- Los voltajes pico a pico correspondientes.
- El voltaje continuo de salida.
- La respuesta funcional del teléfono celular conectado por USB.

En consecuencia, no se calcularán potencia transferida ni eficiencia energética.

7. Descripción del montaje

Las dos bobinas se instalan sobre un riel de manera que sus planos permanezcan paralelos.

- El transmisor permanece fijo.
- El receptor puede desplazarse a lo largo del riel.
- El receptor también puede moverse perpendicularmente al riel.
- La posición se determina mediante un calibrador digital o una escala previamente calibrada.

Se definen dos coordenadas:

z = separación axial entre los centros de las bobinas,

x = desplazamiento lateral entre los centros de las bobinas.

Cuando las bobinas están centradas lateralmente,

$$x = 0.$$

En el estudio axial se modifica z manteniendo $x = 0$. En el estudio lateral se modifica x manteniendo fija la separación z .

8. Materiales

- Módulo transmisor inalámbrico de 5 V.
- Módulo receptor inalámbrico de 5 V, 1 A o 2 A.
- Fuente DC compatible con el módulo transmisor.
- Riel y soportes para las bobinas.
- Sistema de desplazamiento lateral.
- Calibrador digital.
- Osciloscopio de dos canales.
- Sondas adecuadas para el osciloscopio.
- Multímetro digital.
- Cable USB.
- Teléfono celular para la demostración final.
- Cables de conexión.

9. Variables experimentales

9.1. Variables independientes

z = separación axial, x = desplazamiento lateral.

9.2. Variables dependientes

$V_{pp,T}$ = voltaje pico a pico medido en el transmisor,

$V_{pp,R}$ = voltaje pico a pico medido a la entrada del receptor,

V_{DC} = voltaje continuo a la salida del receptor.

También se registrará cualitativamente si el teléfono reconoce o no la condición de carga.

9.3. Variables controladas

- Voltaje de alimentación del transmisor.
- Orientación de las bobinas.
- Paralelismo entre sus planos.
- Configuración del osciloscopio.
- Punto de conexión de las sondas.
- Temperatura de los módulos.
- Presencia de objetos metálicos cercanos.
- Tiempo transcurrido antes de registrar cada lectura.

10. Precauciones experimentales

10.1. Uso del osciloscopio

Las tierras de los canales de muchos osciloscopios están conectadas internamente entre sí y a tierra física. Por ello, no deben conectarse de manera indiscriminada a diferentes puntos de los módulos.

Para observar simultáneamente las señales se utilizará únicamente la configuración segura establecida por el profesor. Esta puede incluir sondas diferenciales, entradas aisladas o una disposición previamente verificada.

No se deben cambiar las conexiones de las tierras del osciloscopio mientras el sistema se encuentre energizado.

10.2. Uso del calibrador digital

El calibrador contiene partes metálicas que pueden modificar ligeramente el comportamiento electromagnético del sistema si se mantiene demasiado cerca de las bobinas. Se recomienda:

1. Ajustar o medir la posición.
2. Retirar el calibrador de la región inmediata de las bobinas.
3. Realizar la lectura eléctrica.

11. Procedimiento experimental

11.1. Parte A. Reconocimiento de los módulos

1. Identifique la bobina transmisora y su circuito electrónico.
2. Identifique la bobina receptora y su circuito de rectificación y regulación.
3. Localice el punto de medición de la señal del transmisor.
4. Localice el punto de medición de la señal del receptor antes de la etapa de rectificación.
5. Localice la salida DC del receptor.
6. Dibuje un diagrama de bloques del sistema.

Un esquema funcional simplificado es:

fuelle DC $\rightarrow$ módulo transmisor $\rightarrow$ bobina transmisora

$\Downarrow$ campo magnético variable

bobina receptora $\rightarrow$ rectificación y regulación $\rightarrow$ salida DC $\rightarrow$ conector USB.

11.2. Parte B. Observación inicial de las señales

1. Coloque las bobinas paralelas y aproximadamente alineadas.
2. Seleccione una separación pequeña que evite el contacto entre ellas.
3. Conecte el canal 1 al punto de medición del transmisor.
4. Conecte el canal 2 al punto de medición del receptor.
5. Utilice la señal del transmisor como referencia para el disparo del osciloscopio.
6. Ajuste la base de tiempo hasta observar claramente ambas señales.
7. Registre:
 - La forma de la señal transmisora.
 - La forma de la señal receptora.
 - El voltaje pico a pico de cada señal.

- El intervalo de repetición, cuando pueda identificarse.
 - El voltaje DC de salida.
8. Guarde una imagen de la pantalla del osciloscopio.

No se debe suponer que las señales son sinusoidales. La descripción debe basarse en lo observado.

11.3. Parte C. Efecto de la separación axial

1. Alinee los centros de las bobinas de manera que $x = 0$.
2. Establezca una separación inicial z_0 .
3. Registre simultáneamente las señales del transmisor y del receptor.
4. Mida:
 - $V_{pp,T}$,
 - $V_{pp,R}$,
 - V_{DC} .
5. Aumente la separación en intervalos regulares.
6. Repita las mediciones para cada posición.
7. Continúe hasta que la señal receptora sea muy pequeña o la salida DC deje de mantenerse.
8. Realice al menos tres lecturas de $V_{pp,R}$ en cada posición.
9. Capture las formas de onda correspondientes, como mínimo, a:
 - una separación pequeña,
 - la separación de máxima amplitud,
 - una separación intermedia,
 - una separación para la cual la señal sea muy pequeña.

Cuadro 1: Variación de las señales con la separación axial.

z (mm)	$V_{pp,T}$ (V)	$V_{pp,R}$ (V)	V_{DC} (V)	Observaciones sobre la forma de onda

11.4. Parte D. Determinación de posiciones características

A partir de los datos, determine:

$z_{\max,T}$ = posición para la cual $V_{pp,T}$ es máximo,

$z_{\max,R}$ = posición para la cual $V_{pp,R}$ es máximo.

También determine el mayor intervalo de separación para el cual el módulo receptor mantiene aproximadamente

$$V_{DC} \approx 5.3 \text{ V.}$$

Estas posiciones o intervalos no necesariamente coinciden. La presencia del receptor modifica el acoplamiento entre las bobinas y puede alterar el comportamiento del circuito transmisor.

11.5. Parte E. Efecto del desplazamiento lateral

1. Seleccione una separación axial fija. Puede utilizarse $z = z_{\max,R}$ o una separación para la cual la salida DC sea estable.
2. Alinee inicialmente los centros de las bobinas de manera que $x = 0$.
3. Desplace el receptor perpendicularmente al riel.
4. Mantenga paralelos los planos de las bobinas.
5. Realice desplazamientos hacia ambos lados de la posición central.
6. Para cada posición mida:
 - $V_{pp,T}$,
 - $V_{pp,R}$,
 - V_{DC} .
7. Continúe hasta que la señal receptora se reduzca considerablemente o desaparezca la salida DC útil.

Cuadro 2: Variación de las señales con el desplazamiento lateral.

x (mm)	$V_{pp,T}$ (V)	$V_{pp,R}$ (V)	V_{DC} (V)	Observaciones

Conviene medir desplazamientos positivos y negativos:

$$x = -x_{\text{máx}}, \dots, 0, \dots, +x_{\text{máx}}.$$

Esto permite comprobar si la respuesta es aproximadamente simétrica y si el montaje se encuentra correctamente centrado.

11.6. Parte F. Demostración con el teléfono celular

1. Coloque las bobinas en la posición de mejor funcionamiento.
2. Verifique con el multímetro que la salida sea cercana a 5.3 V.
3. Conecte el teléfono mediante el cable USB.
4. Compruebe si el teléfono reconoce la condición de carga.
5. Aumente lentamente la separación axial.
6. Determine la posición aproximada en la que el teléfono deja de indicar carga.
7. Repita el procedimiento desplazando lateralmente el receptor.

El teléfono se utiliza como demostración tecnológica y como indicador funcional. Su respuesta no debe interpretarse como una medición cuantitativa de la energía transferida.

12. Tratamiento de los datos

12.1. Gráficas principales

Construya las siguientes gráficas:

$V_{\text{pp,T}}$ en función de z ,

$V_{\text{pp,R}}$ en función de z ,

V_{DC} en función de z ,

$V_{\text{pp,T}}$ en función de x ,

$V_{\text{pp,R}}$ en función de x ,

V_{DC} en función de x .

No es necesario ajustar los datos a una función teórica específica. Los puntos pueden unirse mediante líneas únicamente para facilitar la visualización de las tendencias.

12.2. Amplitudes normalizadas

Para comparar los resultados de diferentes grupos, calcule

$$A_R(z) = \frac{V_{pp,R}(z)}{V_{pp,R,\max}},$$

$$A_T(z) = \frac{V_{pp,T}(z)}{V_{pp,T,\max}}.$$

Para el estudio lateral puede emplearse

$$A_R(x) = \frac{V_{pp,R}(x)}{V_{pp,R}(0)}.$$

12.3. Posiciones de media amplitud

Determine experimentalmente la separación z_{50} para la cual

$$A_R(z_{50}) = 0.50.$$

Determine también los desplazamientos laterales x_{50}^- y x_{50}^+ para los cuales

$$A_R(x) = 0.50.$$

La región comprendida entre estos desplazamientos proporciona una medida experimental del intervalo de alineación efectiva del cargador.

12.4. Comparación entre señal variable y salida DC

Compare en una misma gráfica normalizada

$$\frac{V_{pp,R}(z)}{V_{pp,R,\max}}$$

y

$$\frac{V_{DC}(z)}{V_{DC,\max}}.$$

Es posible que la amplitud de la señal receptora disminuya gradualmente, mientras que la salida DC permanezca aproximadamente constante durante cierto intervalo y luego caiga de manera rápida. Este comportamiento corresponde a la acción conjunta de las etapas de rectificación, filtrado y regulación.

13. Análisis de las formas de onda

Además del voltaje pico a pico, compare visualmente las señales obtenidas en diferentes posiciones. Considere:

- Número de picos presentes en cada intervalo de repetición.

- Anchura de los pulsos.
- Simetría o asimetría.
- Variaciones de los valores máximo y mínimo.
- Presencia de oscilaciones rápidas.
- Cambios en la forma de la señal cuando el receptor se acerca al transmisor.
- Cambios en la señal transmisora causados por la presencia del receptor.
- Nivel de ruido cuando las bobinas se encuentran muy separadas.

El análisis no debe limitarse a indicar que la amplitud aumenta o disminuye. También debe establecerse si la forma temporal de la señal cambia.

14. Preguntas de análisis

1. ¿Por qué aparece una señal en la bobina receptora si no existe una conexión eléctrica directa con el transmisor?
2. ¿Cuál es la magnitud física que debe cambiar en el tiempo para que se produzca el voltaje inducido?
3. ¿La ley de Faraday exige que la señal sea sinusoidal? Explique.
4. ¿Por qué no es adecuado utilizar un modelo armónico simple para describir las señales observadas?
5. ¿Por qué disminuye el voltaje pico a pico del receptor cuando aumenta suficientemente la separación?
6. ¿Por qué el desplazamiento lateral afecta la señal recibida aunque los planos de las bobinas continúen paralelos?
7. ¿Por qué la señal del transmisor puede cambiar cuando se aproxima el receptor?
8. ¿Coincide la distancia de máxima amplitud en el transmisor con la distancia de máxima amplitud en el receptor?
9. ¿Coincide la máxima amplitud del receptor con el máximo valor del voltaje DC?
10. ¿Por qué el voltaje DC puede mantenerse cercano a 5.3 V aunque la señal de entrada esté disminuyendo?
11. ¿Por qué el voltaje DC cae después de superar cierta separación o cierto desplazamiento lateral?
12. ¿Qué diferencias se observan entre la forma de onda del transmisor y la del receptor?
13. ¿Qué evidencia experimental permite relacionar el funcionamiento del dispositivo con la ley de Faraday?
14. ¿Por qué el voltaje pico a pico no constituye una medida directa de la potencia transferida?
15. ¿Por qué, con las mediciones disponibles en este montaje, no es posible calcular la eficiencia energética del sistema?
16. ¿Qué limitaciones tiene el uso de un teléfono celular como indicador del funcionamiento del cargador?

15. Reto de ingeniería

Cada grupo debe proponer una mejora que facilite la alineación y amplíe o estabilice la región de funcionamiento del cargador. La propuesta puede consistir en:

- Un soporte que mantenga paralelas las bobinas.
- Un mecanismo para ajustar con precisión la separación.
- Una guía para centrar automáticamente las bobinas.
- Marcas que indiquen la zona de funcionamiento.
- Un indicador luminoso de alineación adecuada.
- Una carcasa que permita reducir la separación.
- Un mapa experimental de las posiciones en las que el teléfono permanece cargando.

La propuesta debe sustentarse en los datos y las gráficas obtenidas.

16. Producto entregable

El informe debe contener:

1. Esquema del montaje experimental.
2. Identificación del módulo transmisor y del módulo receptor.
3. Explicación del funcionamiento mediante la ley de Faraday.
4. Imágenes de las señales observadas en el osciloscopio.
5. Descripción de la forma de las señales.
6. Tablas de separación axial y desplazamiento lateral.
7. Gráficas de $V_{pp,T}$, $V_{pp,R}$ y V_{DC} .
8. Determinación de las posiciones características.
9. Análisis de la regulación de la salida DC.
10. Discusión de las limitaciones del modelo ideal.
11. Propuesta de mejora del sistema.
12. Conclusiones.

17. Resultados esperados

Se espera observar que:

- Las señales del transmisor y del receptor son complejas y no necesariamente sinusoidales.
- La señal receptora se origina por la variación del flujo magnético producido por el transmisor.

- Existe una región de separación en la que la amplitud recibida es máxima o cercana al máximo.
- La señal receptora disminuye al aumentar suficientemente la separación.
- El desplazamiento lateral reduce el acoplamiento electromagnético.
- La forma temporal de la señal puede cambiar además de su amplitud.
- La presencia del receptor puede modificar la señal observada en el transmisor.
- El voltaje DC puede permanecer próximo a 5.3 V dentro de una región de funcionamiento.
- La salida DC disminuye cuando la señal recibida deja de ser suficiente para el funcionamiento del circuito receptor.
- Las posiciones de máxima señal transmisora, máxima señal receptora y salida DC estable pueden ser diferentes.

Conclusión conceptual de la actividad. La ley de Faraday explica el origen del voltaje inducido en la bobina receptora. Sin embargo, la forma y la amplitud de las señales medidas dependen del comportamiento conjunto de las bobinas, de los circuitos electrónicos, de la geometría del montaje y del dispositivo conectado a la salida.